Atividade-aula07

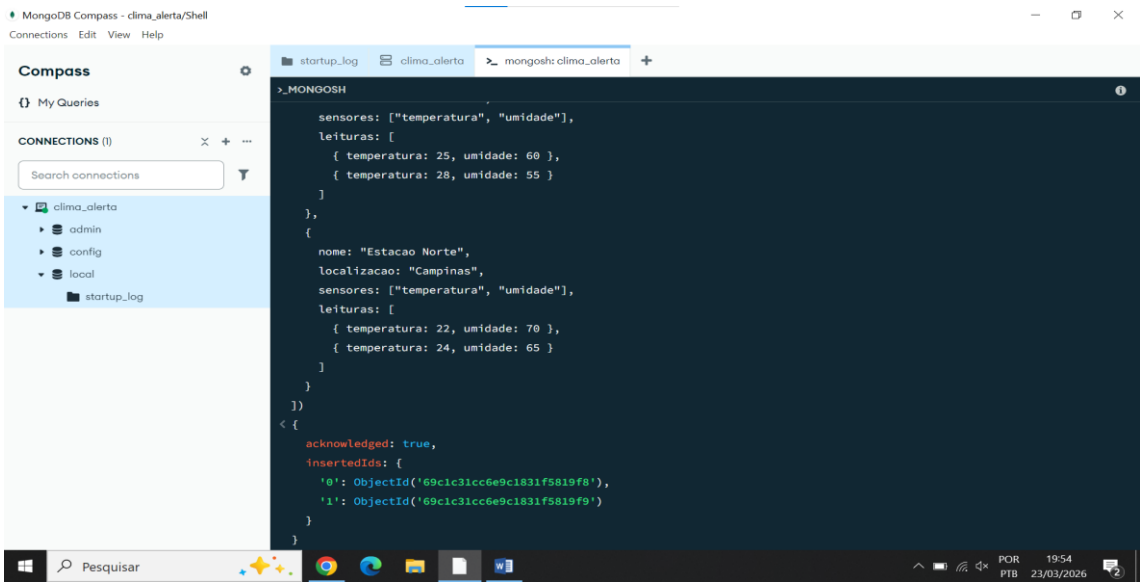
Exercício 1

Enunciado
Crie uma coleção chamada estacoes_embed onde cada estação contenha:

- nome
- localizacao
- sensores (array)
- leituras (array de documentos com temperatura e umidade)

Insira **2 estações** com pelo menos **2 leituras cada**.

```
db.estacoes_embed.insertMany([
 {
  nome: "Estacao Centro",
  localizacao: "São Paulo",
  sensores: ["temperatura", "umidade"],
  leituras: [
   { temperatura: 25, umidade: 60 },
   { temperatura: 28, umidade: 55 }
  ]
 },
 {
  nome: "Estacao Norte",
  localizacao: "Campinas",
  sensores: ["temperatura", "umidade"],
  leituras: [
   { temperatura: 22, umidade: 70 },
   { temperatura: 24, umidade: 65 }
  ]
 }
])
```

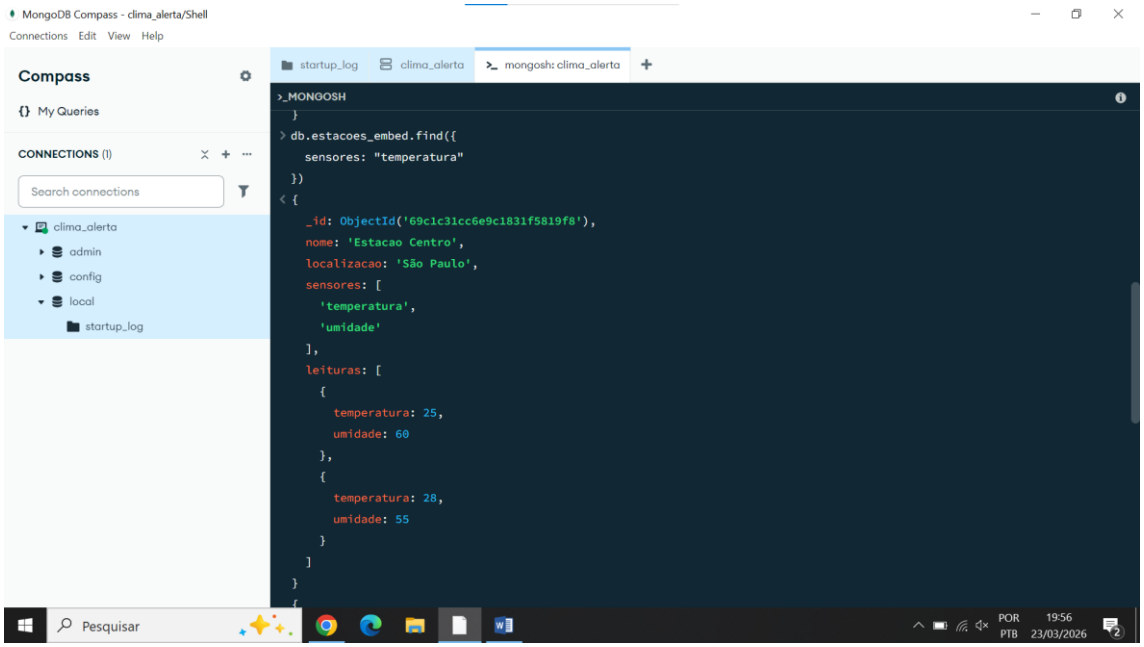


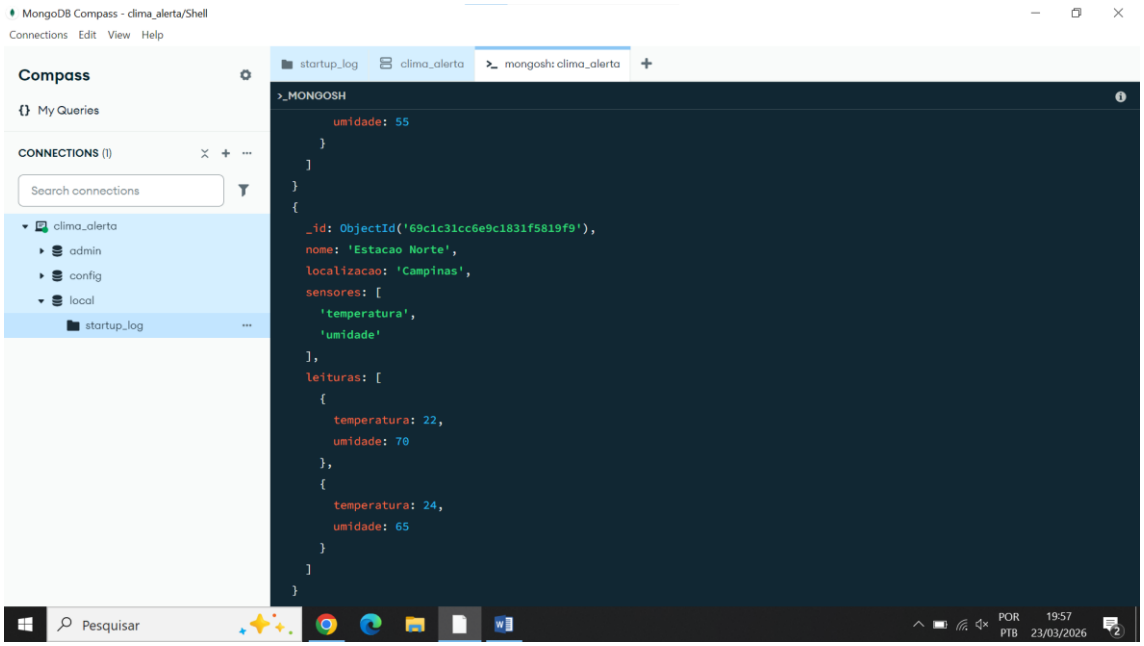
Exercício 2

Enunciado

Liste todas as estações que possuem o sensor **temperatura**.

```
db.estacoes_embed.find({
  sensores: "temperatura"
})
```





Exercício 3

Enunciado
Crie:

- uma coleção chamada **estacoes_ref**
- uma coleção chamada **leituras_ref**

Relacione as coleções utilizando o campo **estacaoId**.

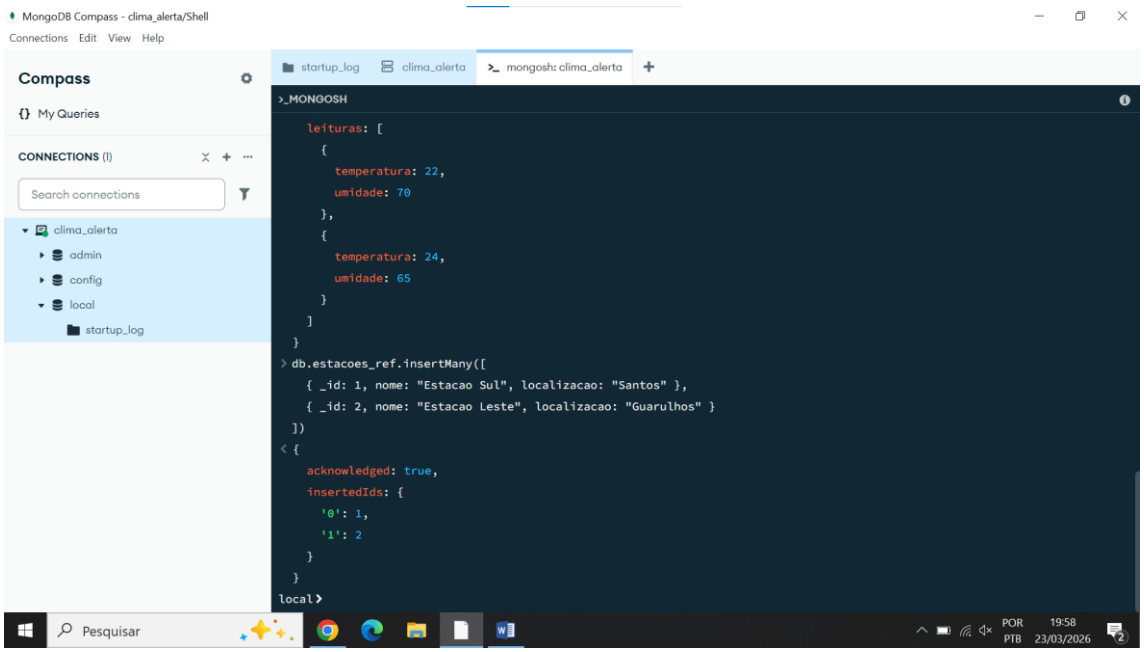
Insira:

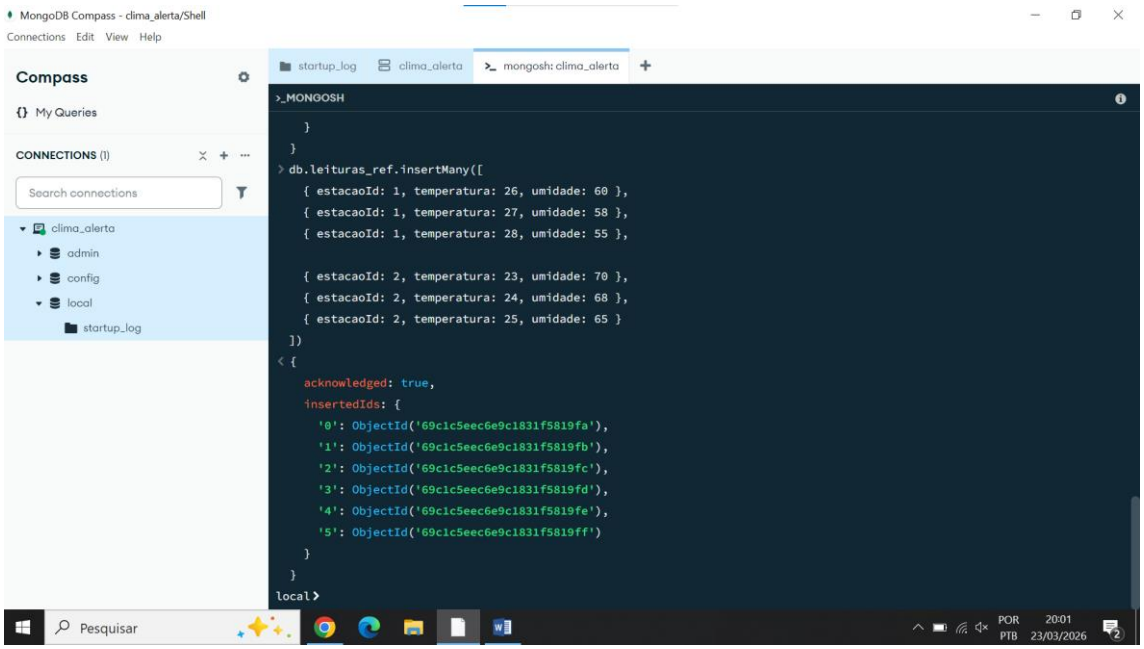
- 2 estações
- 3 leituras para cada estação

```
db.estacoes_ref.insertMany([
  { _id: 1, nome: "Estacao Sul", localizacao: "Santos" },
  { _id: 2, nome: "Estacao Leste", localizacao: "Guarulhos" }
])
```

```
db.leituras_ref.insertMany([
  { estacaoId: 1, temperatura: 26, umidade: 60 },
  { estacaoId: 1, temperatura: 27, umidade: 58 },
  { estacaoId: 1, temperatura: 28, umidade: 55 },

  { estacaoId: 2, temperatura: 23, umidade: 70 },
  { estacaoId: 2, temperatura: 24, umidade: 68 },
  { estacaoId: 2, temperatura: 25, umidade: 65 }
])
```





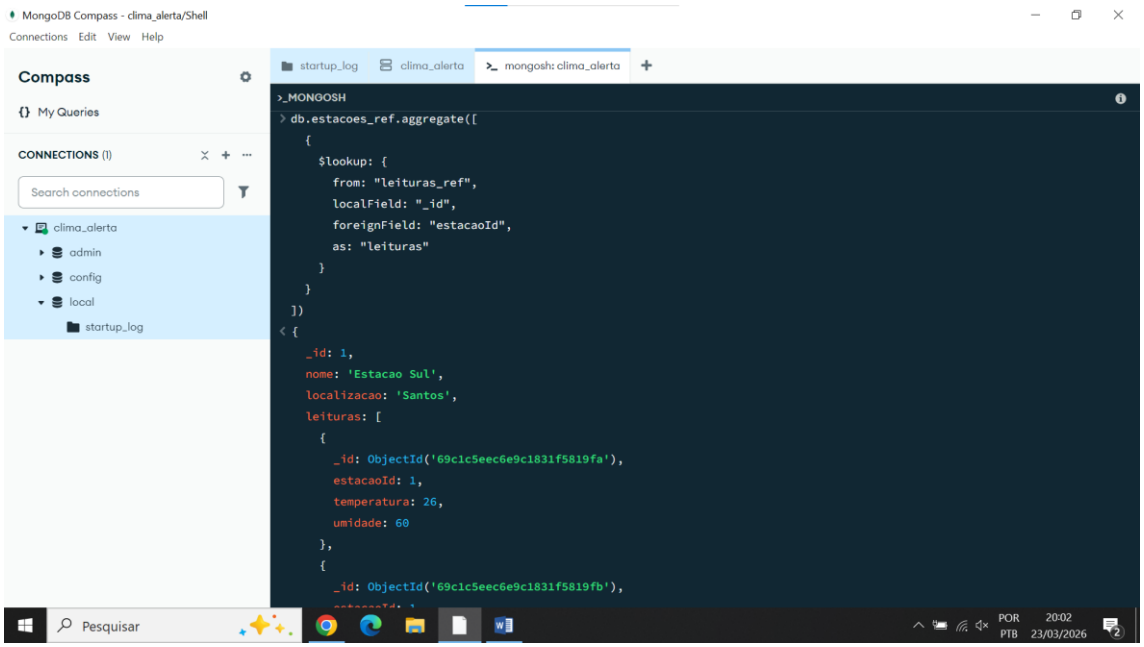
Exercício 4

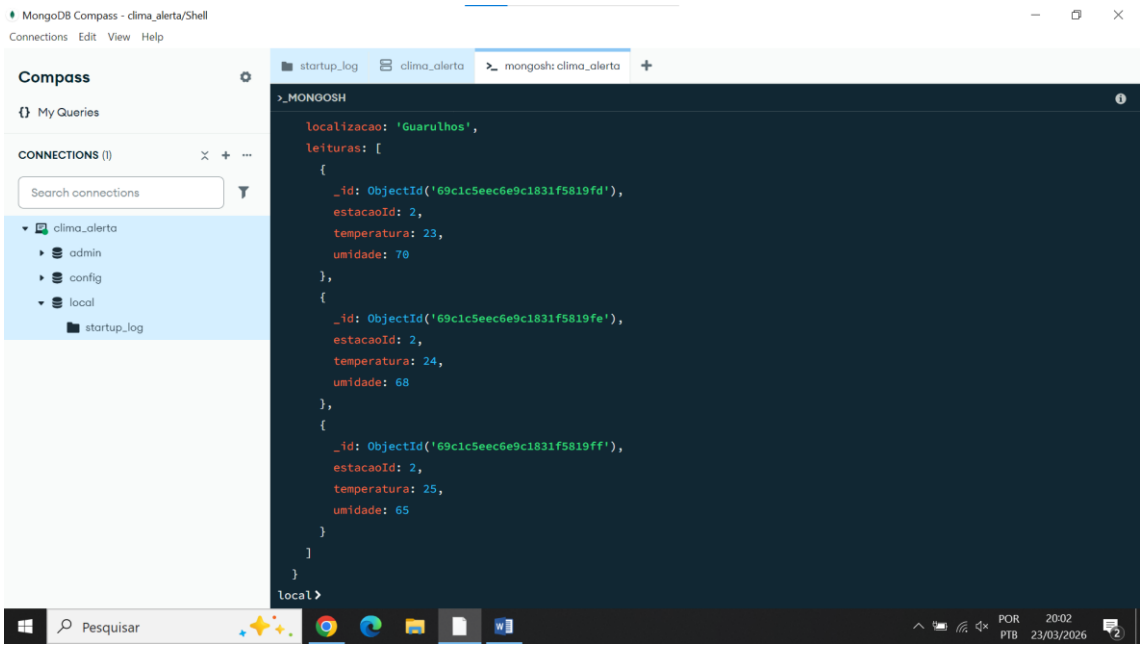
Enunciado

Utilize o operador **$lookup** para retornar:

- nome da estação
- suas leituras

```
db.estacoes_ref.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "leituras_ref",
      localField: "_id",
      foreignField: "estacaoId",
      as: "leituras"
    }
  }
])
```





Exercício 5

Enunciado (Resposta discursiva)

a) Qual modelo é mais rápido para leitura? Por quê?

b) Qual modelo é mais escalável?

c) Em um sistema com milhões de leituras, qual você escolheria?

d) Justifique tecnicamente sua escolha.

Exercício 5

Respostas

a) O modelo mais rápido para leitura é o **Embedding**, pois os dados já estão armazenados juntos no mesmo documento, evitando a necessidade de consultas adicionais ou junções.

b) O modelo mais escalável é o **Referencing**, pois permite dividir os dados em várias coleções, evitando documentos muito grandes e facilitando o crescimento do banco de dados.

c) Em um sistema com milhões de leituras, o mais indicado é o **Referencing**.

d) O Referencing é mais adequado em grandes volumes de dados porque evita o limite de tamanho de documento do MongoDB (16MB) e permite armazenar grandes quantidades de registros de forma separada. Apesar de exigir o uso de operações como o $lookup, ele oferece melhor desempenho e organização em sistemas escaláveis.